

MAUI

MAUI로 만보기 앱 개발하기

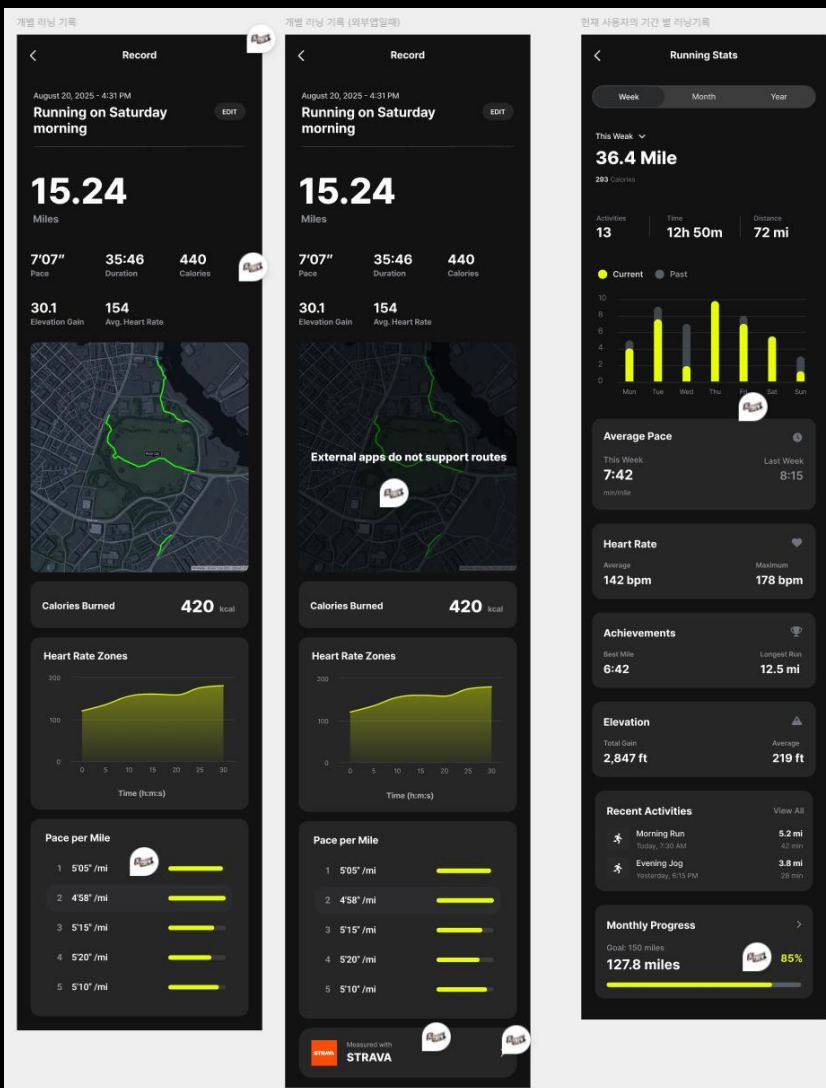
조장원

흑우마스터
엑스크루 CTO



왜 이 주제를 했는지

저희 회사가.. 씽니다



MAUI는 말구요..

현실적인 어려움

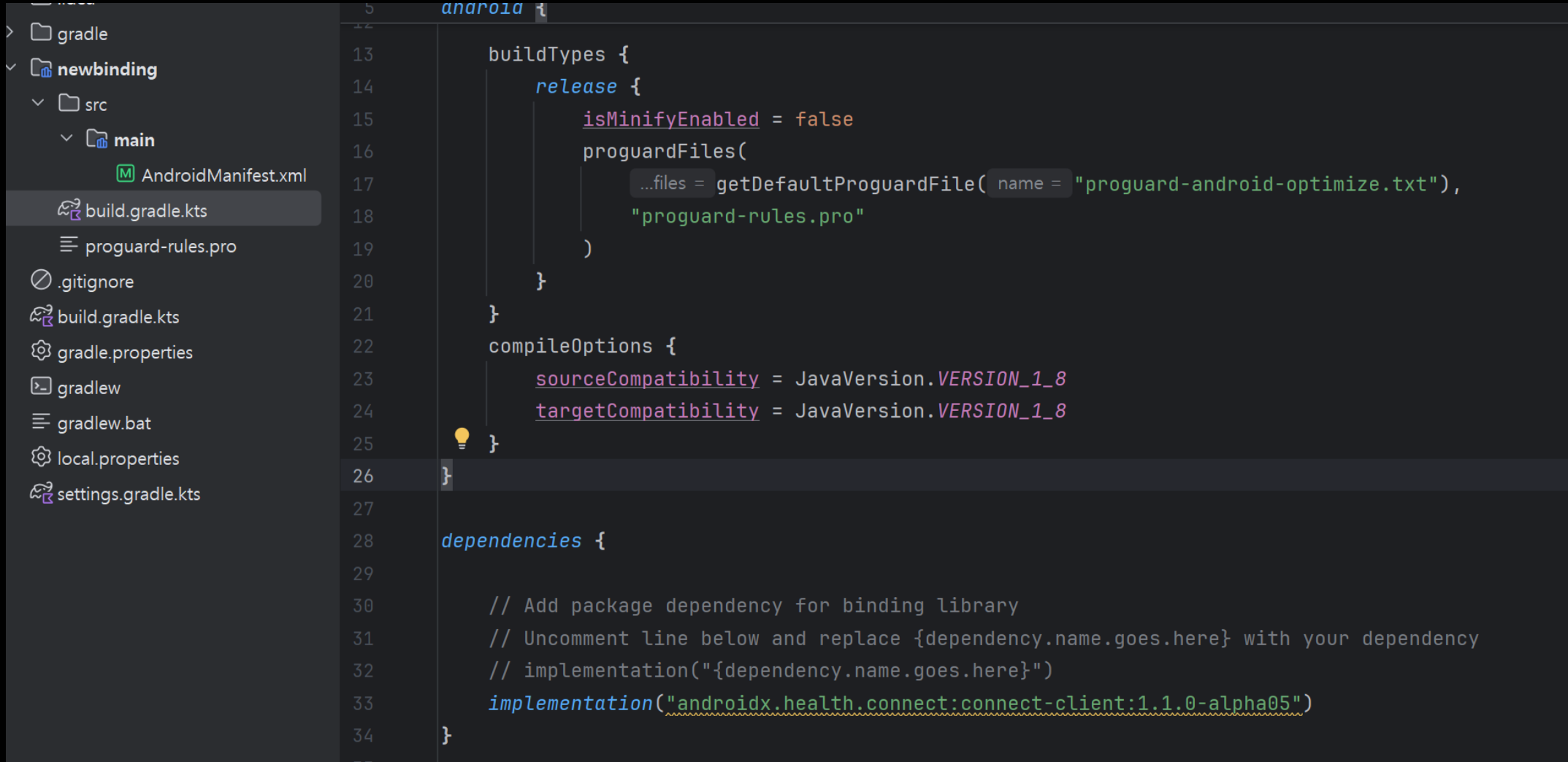


**Health
Connect**



**Health
Kit**

현실적인 어려움



```
5  android {
13      buildTypes {
14          release {
15              isMinifyEnabled = false
16              proguardFiles(
17                  ...files = getDefaultProguardFile("proguard-android-optimize.txt"),
18                  "proguard-rules.pro"
19              )
20          }
21      }
22      compileOptions {
23          sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_1_8
24          targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_1_8
25      }
26  }
27
28  dependencies {
29
30      // Add package dependency for binding library
31      // Uncomment line below and replace {dependency.name.goes.here} with your dependency
32      // implementation("{dependency.name.goes.here}")
33      implementation("androidx.health.connect:connect-client:1.1.0-alpha05")
34  }
```

현실적인 어려움

헬스 커넥트 시작하기

이 가이드는 Health Connect 버전 [1.1.0-alpha12](#)와 호환됩니다.

이 가이드에서는 앱에서 헬스 커넥트를 사용하는 방법을 보여줍니다.

1단계: 헬스 커넥트 앱 준비

헬스 커넥트 앱은 애플리케이션이 헬스 커넥트 SDK를 통해 전송하는 모든 요청을 처리합니다. 이러한 요청에는 데이터 저장과 읽기 및 쓰기 액세스 관리가 포함됩니다.

헬스 커넥트에 대한 액세스는 휴대전화에 설치된 Android 버전에 따라 다릅니다. 다음 섹션에서는 최신 Android 버전을 처리하는 방법을 간략히 설명합니다.

Android 14

Android 14 (API 수준 34)부터 헬스 커넥트는 Android 프레임워크의 일부입니다. 이 버전의 헬스 커넥트는 *프레임워크 모듈*입니다. 따라서 설정이 필요하지 않습니다.

Android 13 및 이전 버전

Android 13 (API 수준 33) 이하 버전에서는 헬스 커넥트가 Android 프레임워크의 일부가 아닙니다. 따라서 Google Play 스토어에서 [헬스 커넥트 앱](#) 을 설치해야 합니다.

Android 13 이하에서 헬스 커넥트와 앱을 통합했고 Android 14에서 이전하려는 경우 [Android 13에서 14로 이전](#)을 참고하세요.

앱의 개인정보처리방침 대화상자 표시

Android 매니페스트에는 요청된 권한에 대한 앱의 근거를 표시하는 활동이 있어야 합니다. 이 근거는 사용자 데이터가 사용되고 처리되는 방식을 설명합니다.

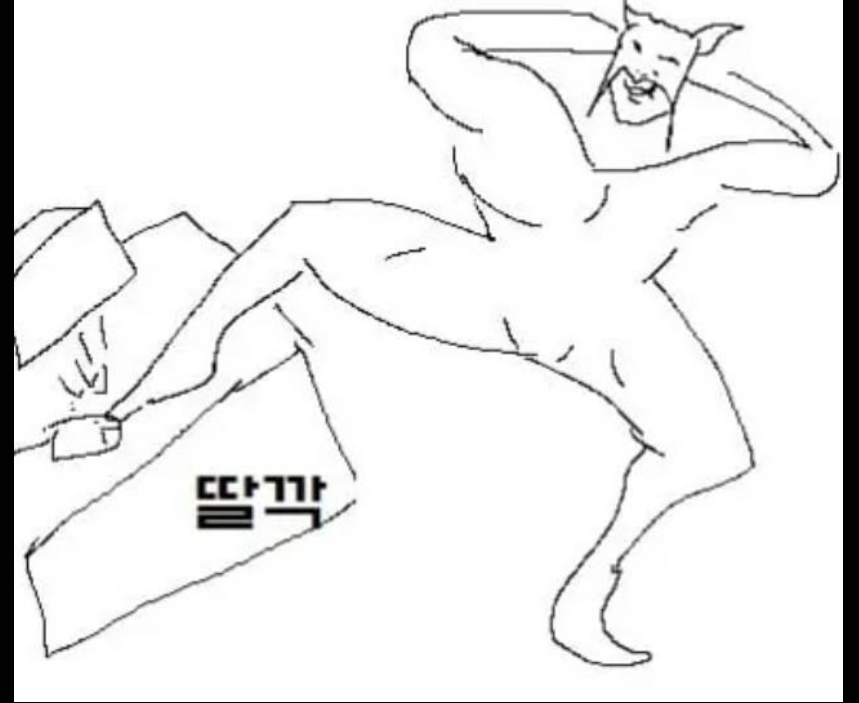
사용자가 헬스 커넥트 권한 화면에서 **개인정보처리방침** 링크를 클릭할 때 앱으로 전송되는 `ACTION_SHOW_PERMISSIONS_RATIONALE` 인텐트를 처리하도록 이 활동을 선언합니다.



```
...
<application>
    ...
    <!-- For supported versions through Android 13, create an activity to show the rationale
         of Health Connect permissions once users click the privacy policy link. -->
    <activity
        android:name=".PermissionsRationaleActivity"
        android:exported="true">
        <intent-filter>
            <action android:name="androidx.health.ACTION_SHOW_PERMISSIONS_RATIONALE" />
        </intent-filter>
    </activity>

    <!-- For versions starting Android 14, create an activity alias to show the rationale
         of Health Connect permissions once users click the privacy policy link. -->
    <activity-alias
        android:name="ViewPermissionUsageActivity"
        android:exported="true"
        android:targetActivity=".PermissionsRationaleActivity"
        android:permission="android.permission.START_VIEW_PERMISSION_USAGE">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.VIEW_PERMISSION_USAGE" />
            <category android:name="android.intent.category.HEALTH_PERMISSIONS" />
        </intent-filter>
    </activity-alias>
    ...
</application>
...
```

그래도.. 시대가 바뀌었습니다

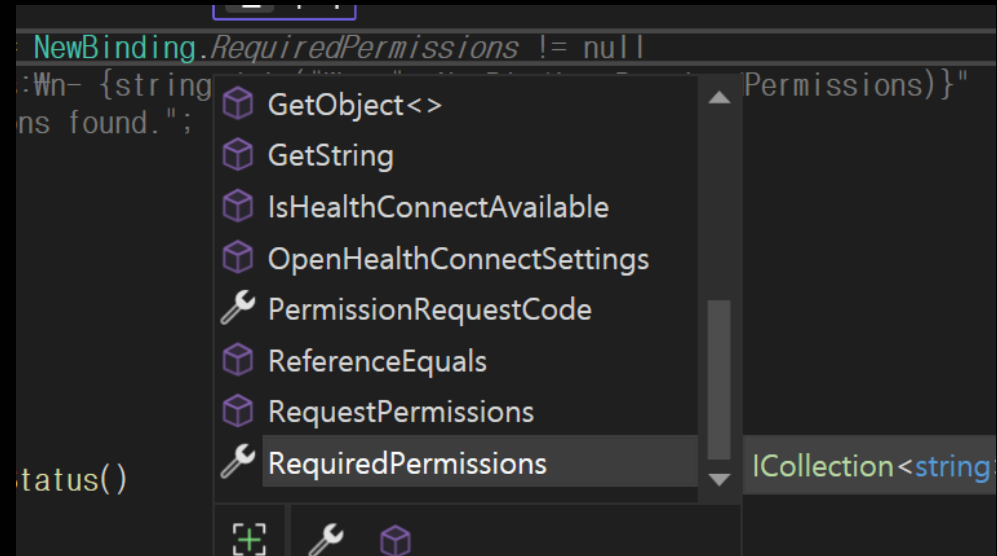


Native Library Interop

```
no usages
public static boolean openHealthConnectSettings(Context context) {
    try {
        Intent intent = new Intent(action: "androidx.health.connect.action.HEALTH_CONNECT_SETTINGS");
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        context.startActivity(intent);
        return true;
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        return false;
    }
}
```

```
public static boolean requestPermissions(Activity activity) {
    Intent intent = createPermissionRequestIntent(activity);
    if (intent != null) {
        try {
            activity.startActivityForResult(intent, HEALTH_CONNECT_PERMISSION_REQUEST_CODE);
            return true;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return false;
        }
    }
    return false;
}
```

Android Binding Library (Java)



Native Library Interop (C#)

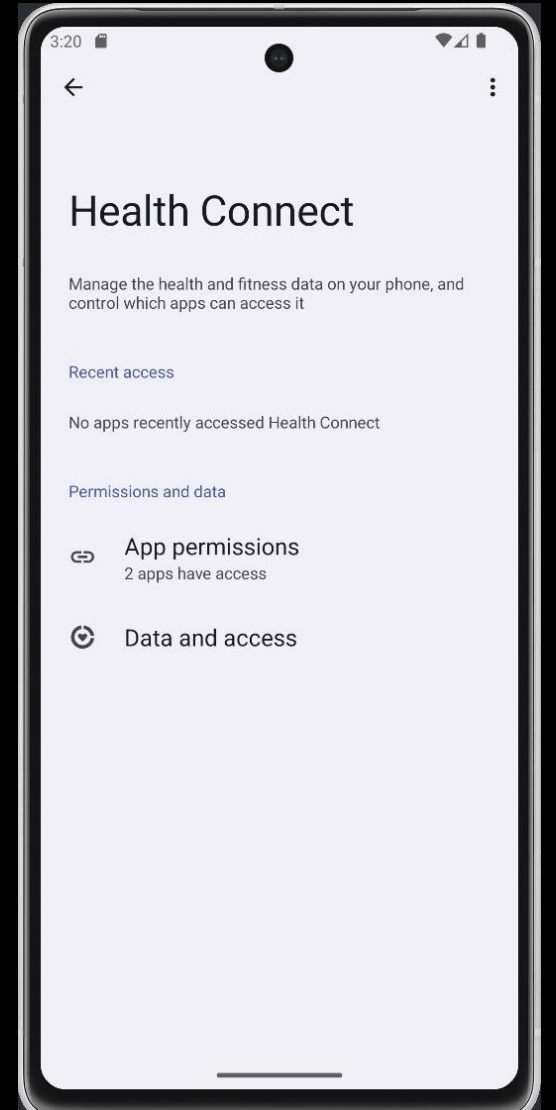
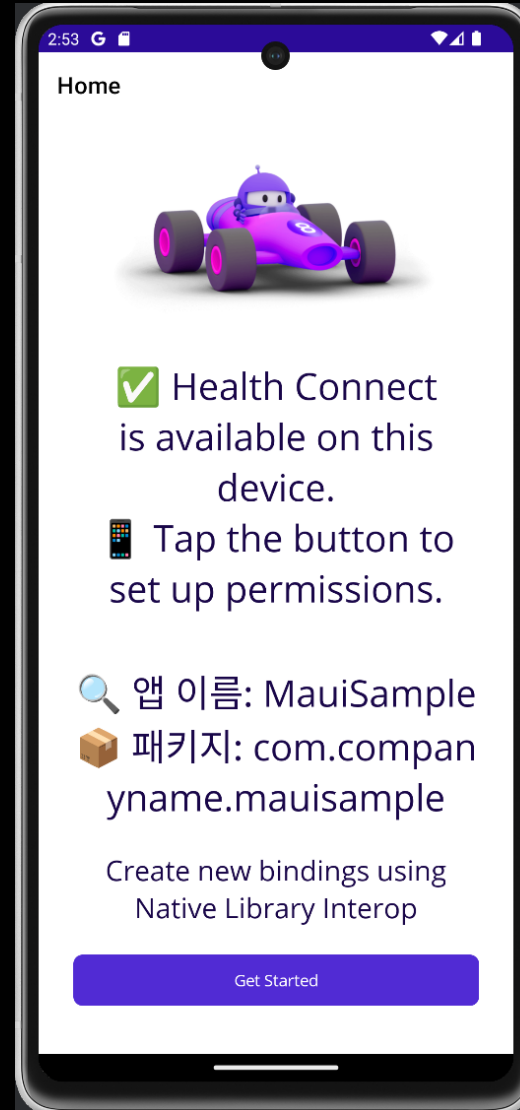
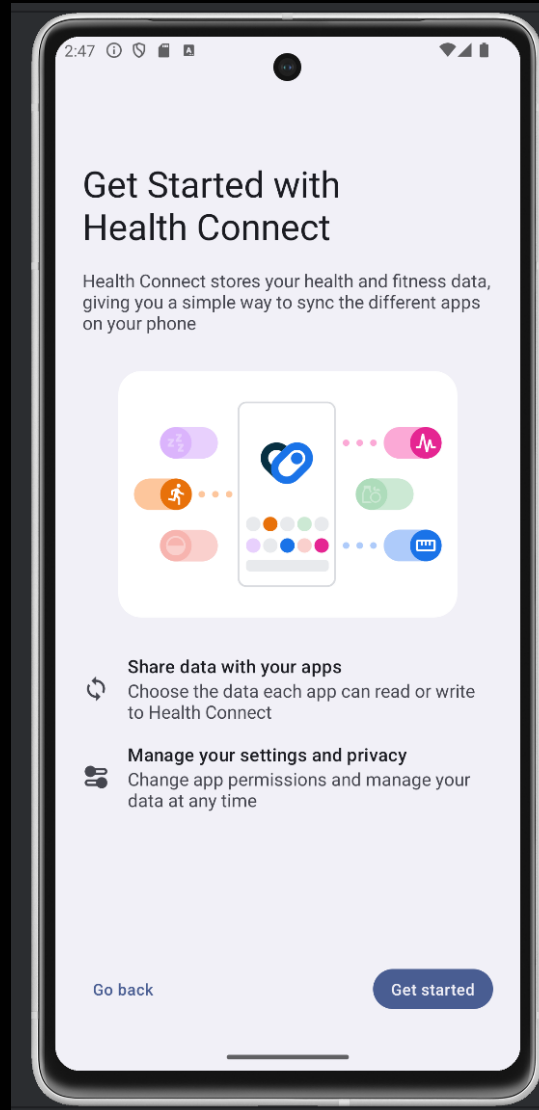
Native Library Interop

```
for usage
public static boolean openHealthConnectSettings(Context context) {
    try {
        Intent intent = new Intent("androidx.health.connect.action.HEALTH_CONNECT_SETTINGS");
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        context.startActivity(intent);
        return true;
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        return false;
    }
}
```

```
public static boolean requestPermissions(Activity activity) {
    Intent intent = createPermissionRequestIntent(activity);
    if (intent != null) {
        try {
            activity.startActivityForResult(intent, HEALTH_CONNECT_PERMISSION_REQUEST_CODE);
            return true;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return false;
        }
    }
    return false;
}
```



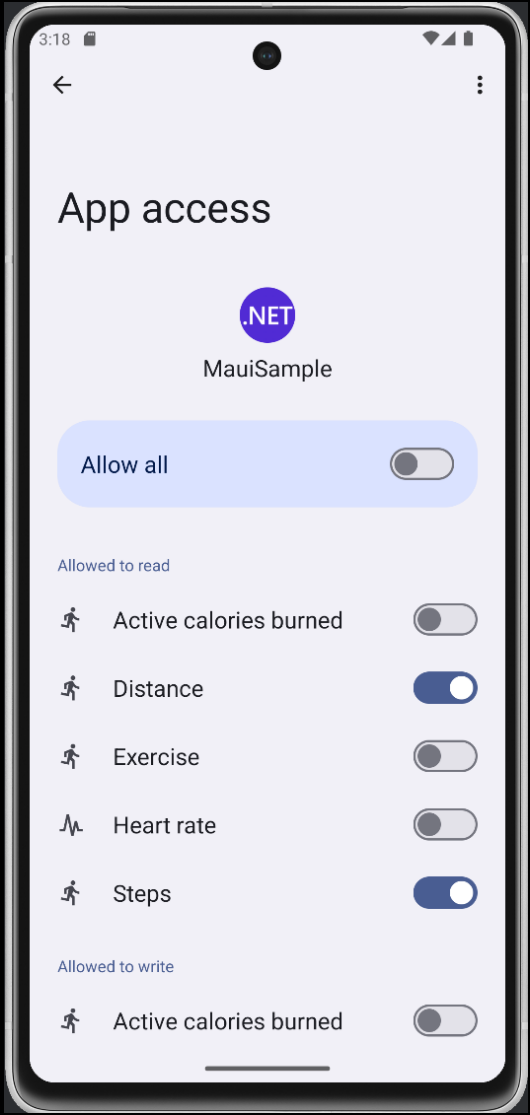
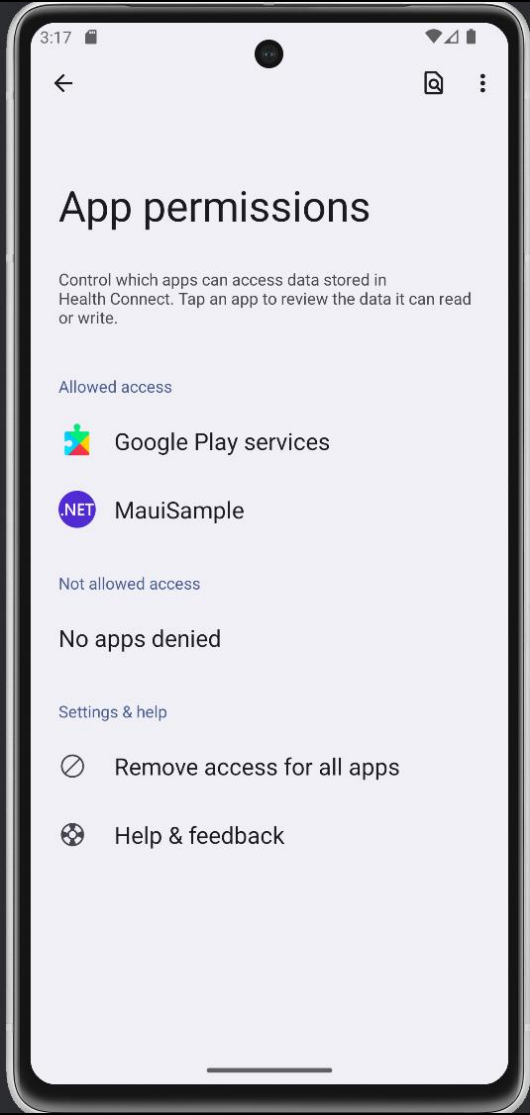
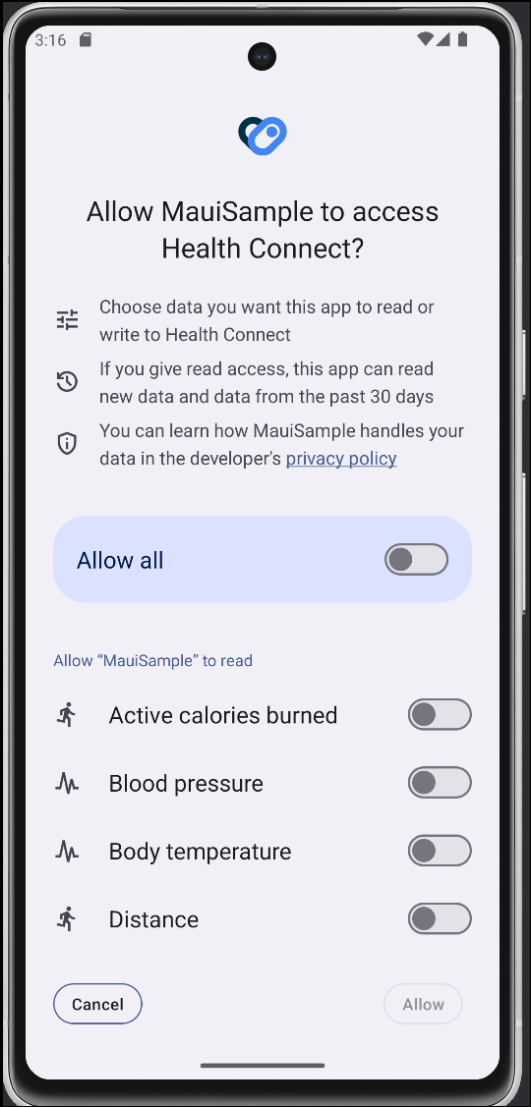
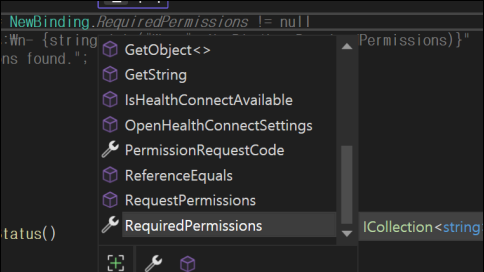
```
NewBinding.RequiredPermissions != null
Win- {string
ns found.":
  GetObject<>
  GetString
  IsHealthConnectAvailable
  OpenHealthConnectSettings
  PermissionRequestCode
  ReferenceEquals
  RequestPermissions
  RequiredPermissions
  ICollection<string>
  status()
```



Native Library Interop

```
for usage
public static boolean openHealthConnectSettings(Context context) {
    try {
        Intent intent = new Intent("androidx.health.connect.action.HEALTH_CONNECT_SETTINGS");
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        context.startActivity(intent);
        return true;
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        return false;
    }
}
```

```
public static boolean requestPermissions(Activity activity) {
    Intent intent = createPermissionRequestIntent(activity);
    if (intent != null) {
        try {
            activity.startActivityForResult(intent, HEALTH_CONNECT_PERMISSION_REQUEST_CODE);
            return true;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return false;
        }
    }
    return false;
}
```



Native Library Interop

Maui.NativeLibraryInterop Public			Watch 14
main	3 Branches	0 Tags	Go to file Add file Code
peterfoot Update README.md (#84) 07df778 · 5 months ago 62 Commits			
.github	Clean up Firebase and GoogleCast solutions (#71)	7 months ago	
build	Add CommunityToolkit.Maui.BindingExtensions NuGet pack...	last year	
docs/assets	Improve folder layout consistency (#35)	last year	
facebook	Updates for net9.0 (#55)	8 months ago	
firebase	Clean up Firebase and GoogleCast solutions (#71)	7 months ago	
googlecast	Clean up Firebase and GoogleCast solutions (#71)	7 months ago	
template	Update README.md (#84)	5 months ago	
.editorconfig	[android] Add gradle build task (#19)	last year	
.gitignore	Template tweaks (#39)	last year	
LICENSE	Initial work	last year	
README.md	Update README.md	last year	

<https://github.com/CommunityToolkit/Maui.NativeLibraryInterop>

www.youtube.com > watch

Binding and Using Native iOS & Android Libraries in .NET MAUI



Rachel joins James to show of some new features to creating **binding** around **native** libraries for .NET **MAUI** apps. Rachel walks through **Native** ...

YouTube · dotnet · 2024. 8. 22.



이 동영상의 주요 순간 7개

learn.microsoft.com > en-us > shows > on-dotnet > bindin...

Binding and Using Native Libraries in .NET MAUI

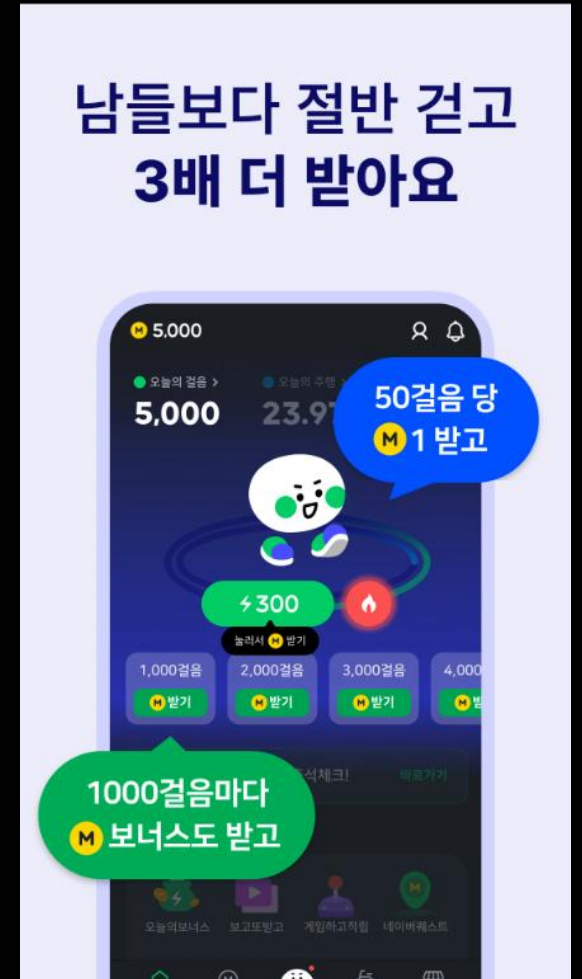
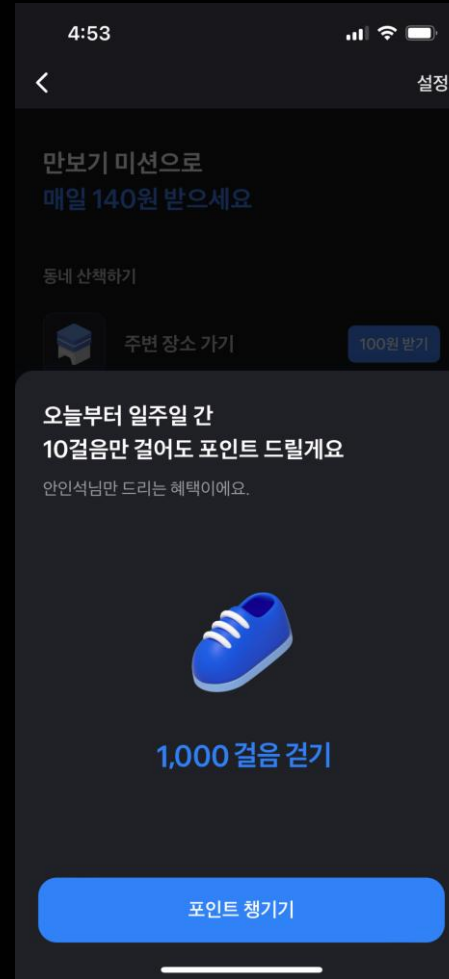
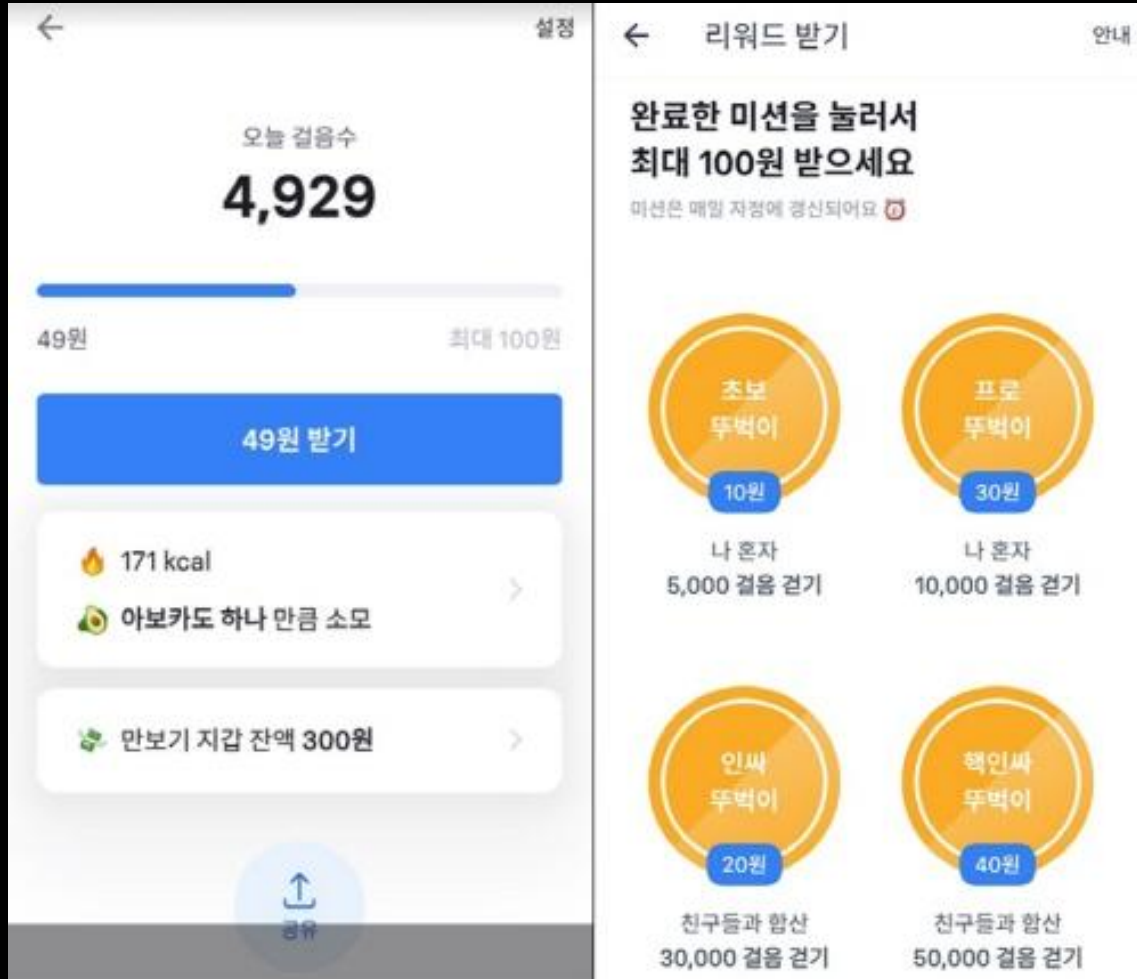


Rachel walks through **Native Library Interop** for .NET **MAUI** which greatly simplifies the **binding** process and some new templates to get your ...

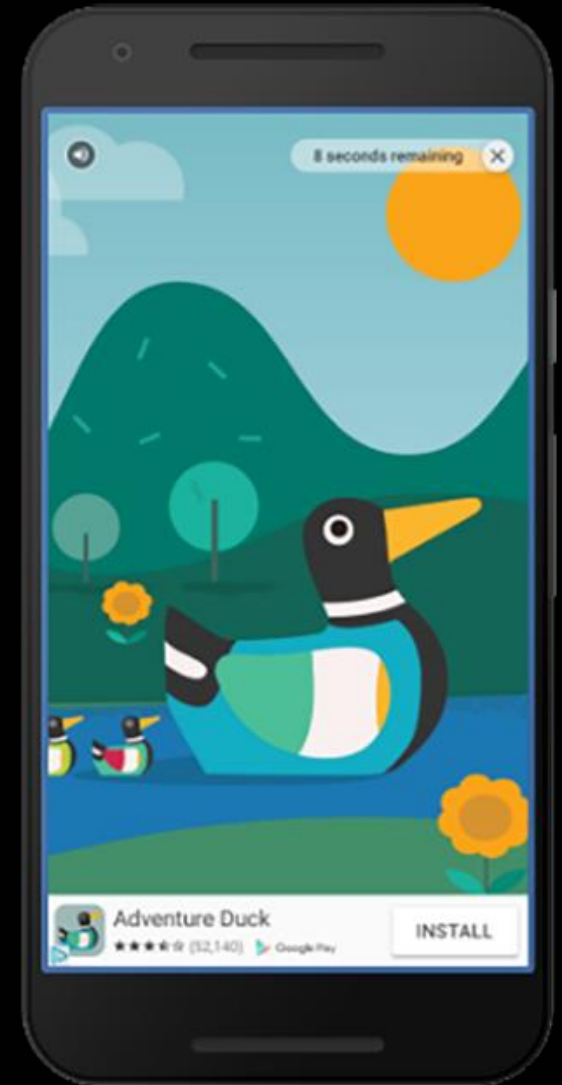
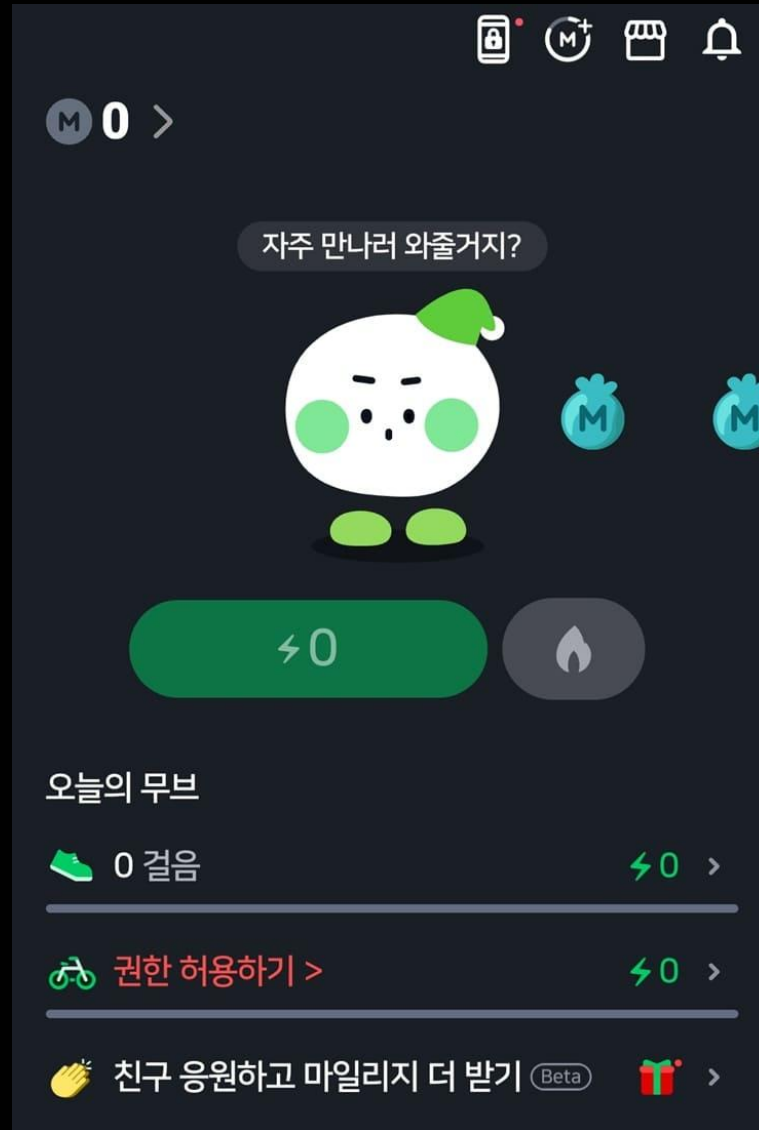
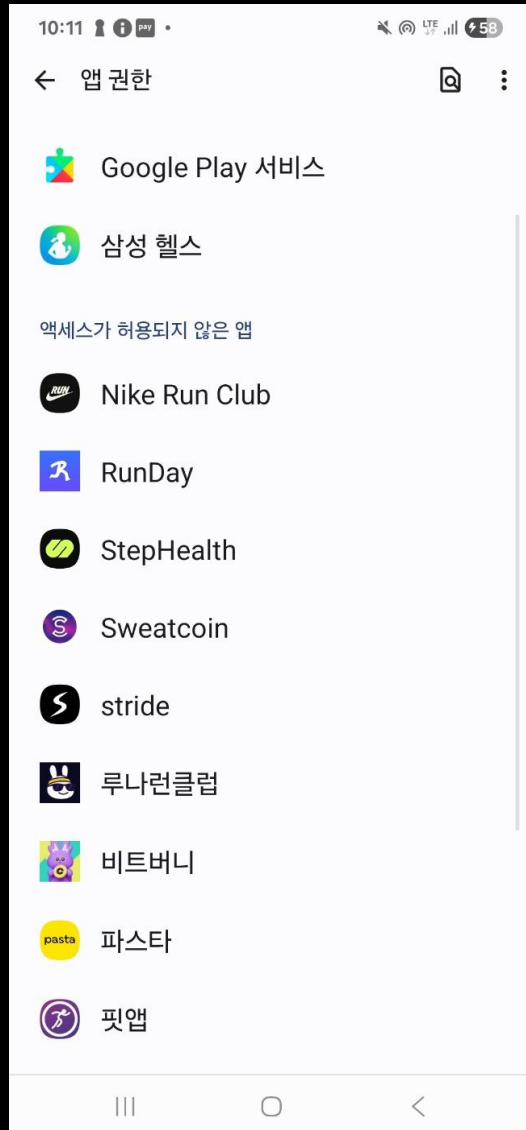
Microsoft · 2024. 8. 20.

하지만 오늘은
헬스커넥트를 쓰지 않습니다

걸음 수만 체크



걸음 수 + 리워드 = 광고



닷넷 개발자가 MAUI를 써야 될까

혼자서 앱 3000개를 만들고 연 매출 100억을 달성한 1인 개발자, 케빈님

JOSH
NEWS

프로그래밍좀비님의 스승, 케빈님 단독 인터뷰



6년간 앱 350개를 만들어 파이어를 달성한 1인 개발자

JOSH
NEWS

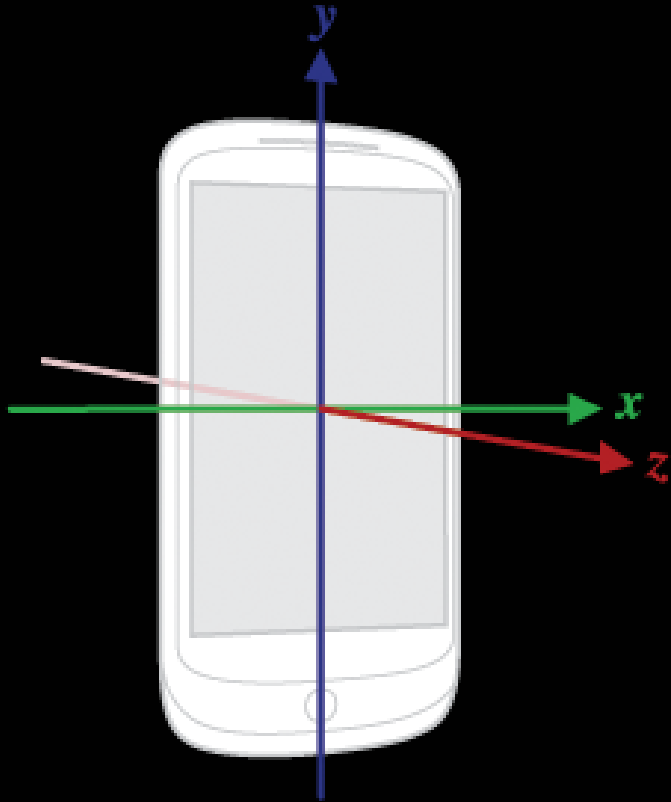
3000개를 만들어 '진정한 파이어'를 목표로 하는 개발자,
프로그래밍좀비님 인터뷰



프로그래밍좀비



Android Motion Sensor



가속도계 센서를 통해 걸을 때마다 특정한 진동과 움직임 패턴을 수치로 변환해 감지
GPS, 자이로스코프 등을 결합하여 이동방향, 자세 변화 등 보조로 활용

TYPE_STEP_COUNTER

하드웨어 걸음 수 센서 사용

Plugin.Maui.Pedometer

 jfversluis Merge pull request #5 from jfversluis/update-net9 720a653 · 8 months ago 17 Commits

github	Update to .NET 9	8 months ago
samples	Update to .NET 9	8 months ago
src	Update Plugin.Maui.Pedometer.csproj	8 months ago
.editorconfig	Initial commit	2 years ago
.gitattributes	Initial commit	2 years ago
.gitignore	Initial commit	2 years ago
LICENSE	Initial commit	2 years ago
README.md	Update README.md	2 years ago
nuget.png	Update icon	2 years ago

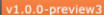
 README  MIT license



Plugin.Maui.Pedometer

`Plugin.Maui.Pedometer` provides the ability to read the device pedometer in your .NET MAUI application. This plugin currently only supports iOS and Android.

Install Plugin

  `v1.0.0-preview3`

Available on [NuGet](#).

Install with the dotnet CLI: `dotnet add package Plugin.Maui.Pedometer`, or through the NuGet Package Manager in Visual Studio.

```
public class StepCounterViewModel
{
    readonly IPedometer pedometer;

    public StepCounterViewModel(IPedometer pedometer)
    {
        this.pedometer = pedometer;
    }

    public void StartCounting()
    {
        pedometer.ReadingChanged += (sender, reading) =>
        {
            Console.WriteLine(reading.NumberOfSteps);
        };

        pedometer.Start();
    }
}
```

Plugin.Maui.Pedometer 관련 추천 블로그 글

Building A Pedometer Fitness Tracker using .NET MAUI

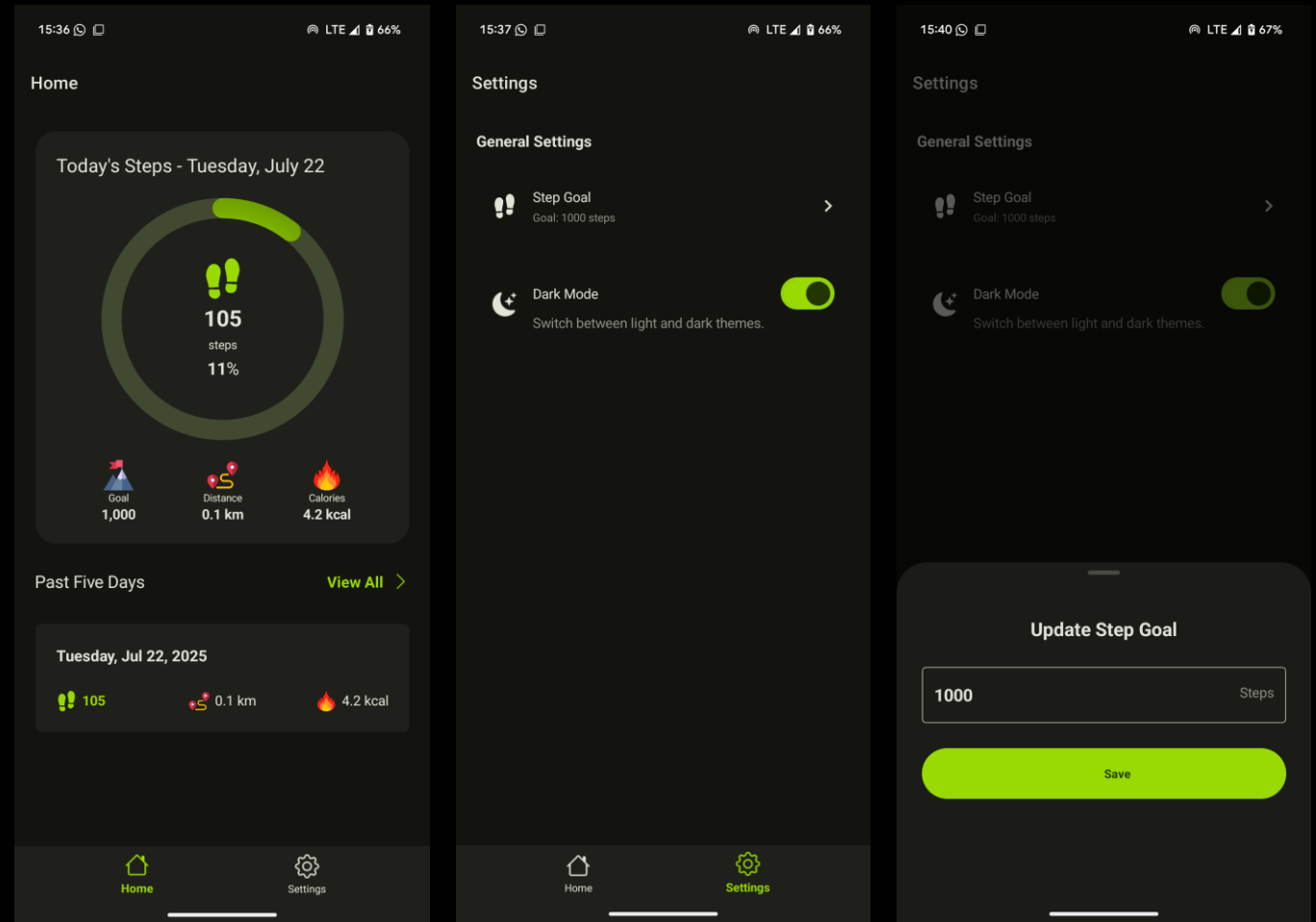
 David Nsai [Follow](#) 6 min read · Jul 23, 2025

 20    

In today's health-conscious world, fitness tracking has become an essential part of our daily routines. When I set out to create a pedometer app for the MAUI UI July 2025 challenge, I wanted to build something that was not only functional but also culturally meaningful. This is how **Kuyenda** was born — a cross-platform pedometer app whose name comes from Nyanja (Chichewa), meaning “to walk,” perfectly embodying the app's core mission of encouraging daily movement and healthy walking habits.

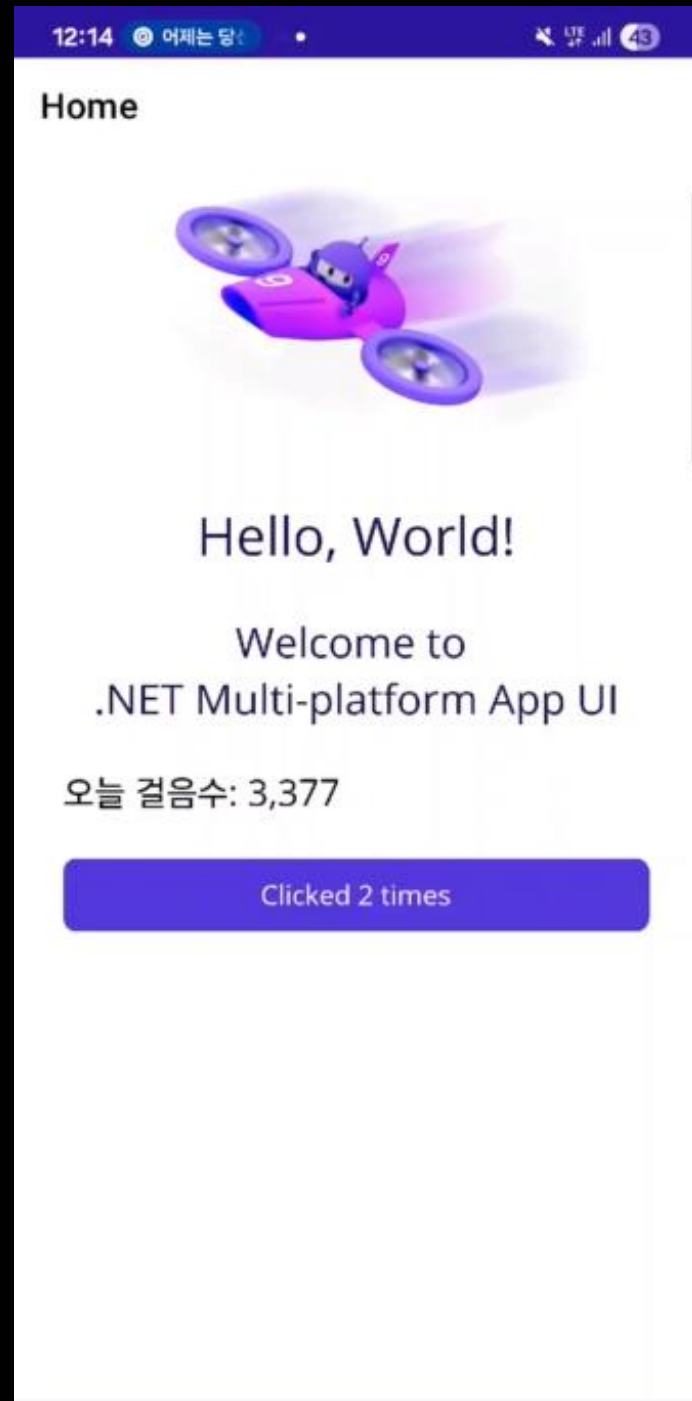
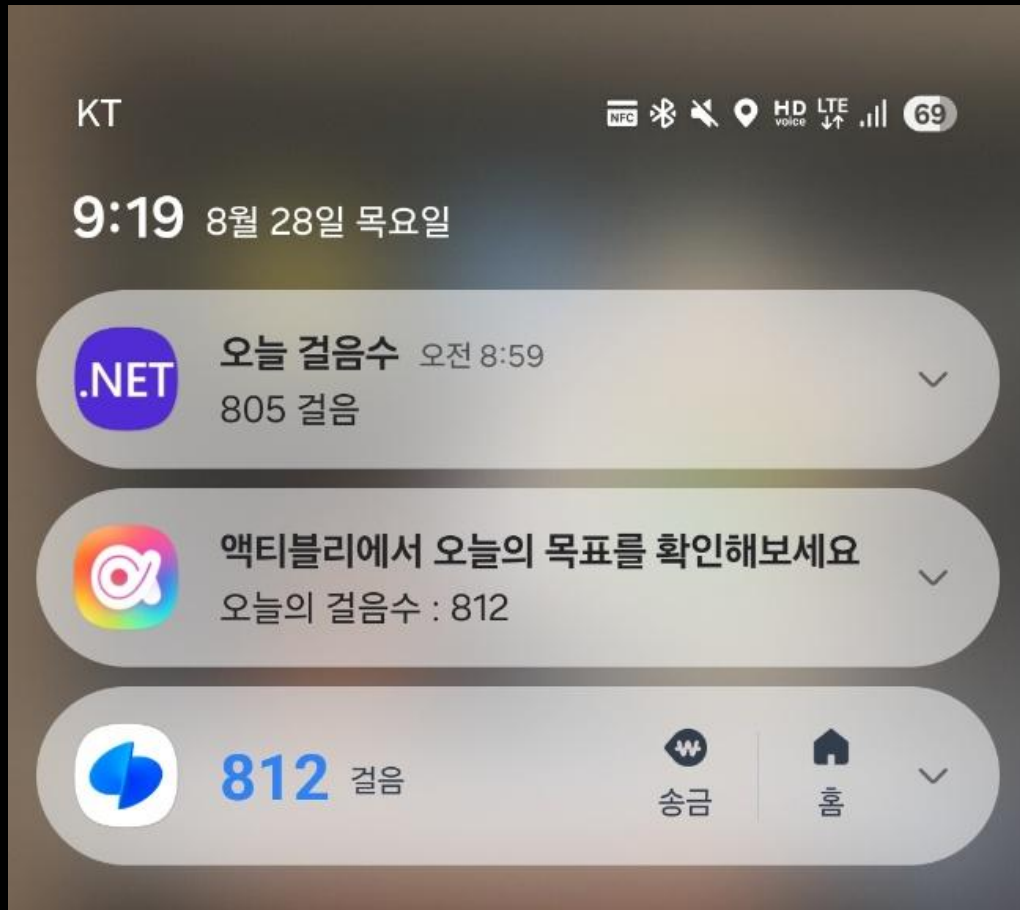
Project Architecture and Tech Stack

Kuyenda is built using a modern tech stack that leverages the best of .NET ecosystem:



<https://medium.com/@nsaidave/building-a-pedometer-fitness-tracker-using-net-maui-8723ad041c1d>

프로젝트 목표



프로젝트 목표

실시간 걸음 수 추적

연속 모니터링

자정 기준 자동 초기화

알림 표시 및
부팅 시 자동 실행

#프로젝트
데모

#프로젝트
폴더 구조

폴더 구조



#프로젝트
흐름도

앱 시작 및 페이지 로드

flowchart TD

A[MauiProgram.CreateMauiApp] --> B[App 생성]

B --> C[MainPage 설정]

C --> D[MainPage 생성자]

D --> E[InitializeComponent]

E --> F[저장된 걸음수 표시
StepTracker.GetTodaySteps]

F --> G[이벤트 구독
StepsState.StepsChanged]

MainPage 활성화

flowchart TD

A[MainPage.OnAppearing] --> B[알림 채널 생성NotificationHelper.CreateChannel]

B --> C{서비스 실행 중?
StepCounterForegroundService.IsRunning}

C -->|NO| D[권한 요청
ACTIVITY_RECOGNITION + 알림]

C -->|YES| H[토스트 메시지
'서비스 실행 중']

D --> E{권한 승인?}

E -->|YES| F[포그라운드 서비스 시작
StartForegroundService]

E -->|NO| G[서비스 시작 불가]

F --> H

Foreground 서비스 초기화

flowchart TD

A[StepCounterForegroundService
OnCreate] --> B[알림 채널 생성]

B --> C[센서 매니저 초기화
StepCounter 센서 조회]

C --> D[InitializeTracking]

D --> E{새날/시간역행?}

E -->|YES| F[데이터 초기화]

E -->|NO| G[저장된 todaySteps 로드]

F --> H[OnStartCommand]

G --> H

H --> I[권한 재확인]

I --> J[알림 생성 & 포그라운드 시작]

J --> K[센서 리스너 등록
RegisterListener]

실시간 걸음 수 추적

flowchart TD

A[센서 콜백
OnSensorChanged] --> B[currentBootSteps = sensor값]

B --> C{다음날/시간 역행?}

C -->|YES| D[InitializeNewDay
baseline 재설정]

C -->|NO| E{첫 실행?}

E -->|YES| F[baseline 초기화]

E -->|NO| G[재부팅 감지
currentBootSteps < lastBootSteps]

D --> H[걸음수 계산
todaySteps = max값]

F --> H

G -->|재부팅| I[baseline 재설정
진행도 유지]

G -->|정상| H

I --> H

H --> J[데이터 저장
StepTracker.SetTodaySteps]

J --> K[UI 업데이트
StepsState.SetSteps]

K --> L[알림 업데이트
UpdateNotification]

UI 실시간 반영

flowchart TD

A[StepsState.StepsChanged 이벤트] --> B[MainPage.OnStepsChanged]

B --> C[StepsLabel 텍스트 업데이트]

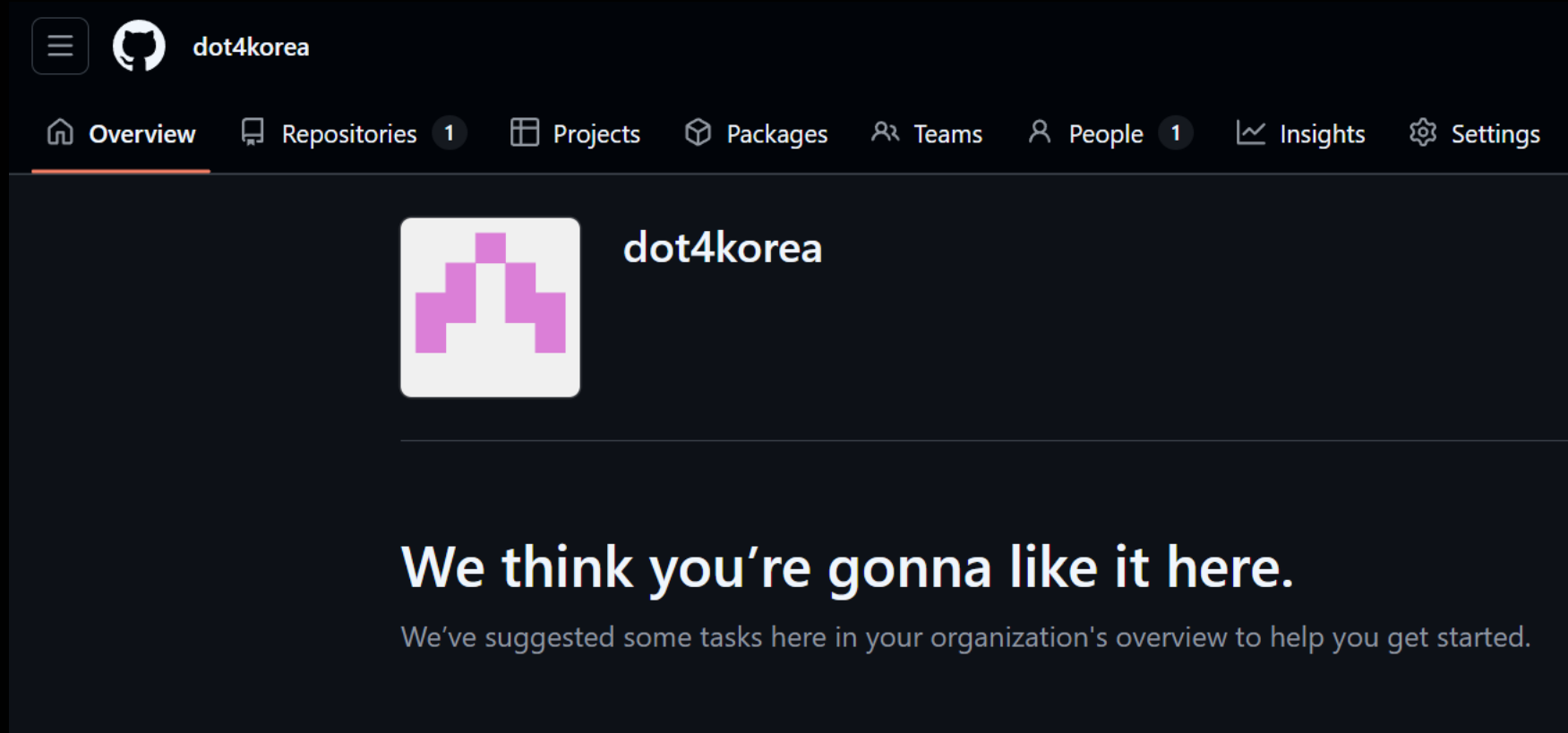
C --> D[사용자에게 실시간 걸음수 표시]

디버그 모드 에뮬레이터 (걸음수)

flowchart TD

A[DEBUG 버튼 클릭] --> B[1~10 랜덤 증가]
B --> C[StepTracker 업데이트]
C --> D[StepsState 이벤트 발생]
D --> E[UI 즉시 업데이트]
E --> F[알림도 즉시 갱신
Android 빌드시]

소스와 슬라이드는 이 곳에서



<https://github.com/dot4korea>

#프로젝트
팁

미니 PC와 VPS는 어떠세요

n8n 자동화 서버 구축 A to Z

**월 5만원 클라우드 비용,
10만원대 미니PC로
평생 공짜!**



1:37:08

미니PC 하나로 클라우드 비용 '평생 0원' 만들기 (n8n 자동화 서버 구축, 초보자도 OK!)

조회수 1.9만회 • 7일 전

Beelink 제품 추천
(Minisforum은 가격이..)

Select a size

Sort by Price per month ▼

☒ \$3.5 USD per month 512 MB Memory 2 vCPUs Processing 20 GB SSD Storage 1 TB Transfer First 3 months free	☐ \$5 USD per month 1 GB Memory 2 vCPUs Processing 40 GB SSD Storage 2 TB Transfer First 3 months free	☐ \$10 USD per month 2 GB Memory 2 vCPUs Processing 60 GB SSD Storage 3 TB Transfer First 3 months free	☐ \$20 USD per month 4 GB Memory 2 vCPUs Processing 80 GB SSD Storage 4 TB Transfer
☐ \$40 USD per month 8 GB Memory 2 vCPUs Processing 160 GB SSD Storage 5 TB Transfer	☐ \$80 USD per month 16 GB Memory 4 vCPUs Processing 320 GB SSD Storage 6 TB Transfer	☐ \$160 USD per month 32 GB Memory 8 vCPUs Processing 640 GB SSD Storage 7 TB Transfer	

AWS Lightsail 추천